

第二章 平面解析几何

2.6.2 双曲线的几何性质

【纯答案册】题面不重印 印面号与正册同号同序

1. [答案] (1) 实轴长 $8\sqrt{2}$, 虚轴长 4, 顶点 $(-4\sqrt{2}, 0)$ 和 $(4\sqrt{2}, 0)$; (2) 实轴长 6, 虚轴长 18, 顶点 $(-3, 0)$ 和 $(3, 0)$; (3) 实轴长 4, 虚轴长 4, 顶点 $(0, -2)$ 和 $(0, 2)$; (4) 实轴长 10, 虚轴长 14, 顶点 $(0, -5)$ 和 $(0, 5)$ 。

2. [答案] 实轴长 18; 虚轴长 6; 焦点 $(0, \pm 3\sqrt{10})$; 离心率 $e = \sqrt{10/3}$; 渐近线方程 $y = \pm 3x$ 。

3. [答案] D

4. [答案] (1) 实轴长 $8/3$, 虚轴长 4, 焦点 $(\pm 2\sqrt{13}/3, 0)$, 顶点 $(\pm 4/3, 0)$, 渐近线 $y = \pm (3/2)x$; (2) ($m > 0$) 实轴长 4, 虚轴长 $2\sqrt{m}$, 焦点 $(\pm \sqrt{m+4}, 0)$, 顶点 $(\pm 2, 0)$, 渐近线 $y = \pm (\sqrt{m}/2)x$ 。

5. [答案] 实轴长 2; 虚轴长 $4\sqrt{6}$; 焦点 $(\pm 5, 0)$; 渐近线方程 $y = \pm 2\sqrt{6}x$ 。

6. [答案] $x^2/16 - y^2/9 = 1$; $e = 5/4$ 。

7. [答案] 它们的渐近线相同, 均为 $y = \pm (b/a)x$ 。

8. [答案] $x^2/9 - y^2/27 = 1$ (焦点在 x 轴; 焦点在 y 轴时为 $y^2/9 - x^2/27 = 1$)。

9. [答案] B

10. [答案] 3

11. [答案] B

12. [答案] B

13. [答案] $x^2/(32/5) - y^2/(18/5) = 1$ 。

14. [答案] $x^2/(64/13) - y^2/(144/13) = 1$ 。

15. [答案] $x^2/12 - y^2/8 = 1$ 。

16. [答案] 2

17. [答案] $5/4$ (焦点在 x 轴) 或 $5/3$ (焦点在 y 轴)

18. [答案] $x^2/3 - y^2 = 1$

19.[答案] (1) $x^2/9 - y^2/25 = 1$ 与 $y^2/25 - x^2/9 = 1$ (答案不唯一, 凡渐近线为 $5x \pm 3y = 0$ 的标准方程均可); (2) $y^2/(56/9) - x^2/(56/25) = 1$ (即 $9y^2 - 25x^2 = 56$)。

20.[答案] 曲线是双曲线(两支):以AB所在直线为x轴、AB中点为原点,其方程为 $x^2/9 - y^2/16 = 1$ 。

21.[答案] $x^2/4 - y^2/5 = 1$ 。

22.[答案] 比值等于 c/a (离心率 e)。

23.[答案] $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$, 其中 $b^2 = c^2 - a^2$ 。

24.[答案] A

25.[答案] 1

26.[答案] 证明见解析。

27.[答案] 2

28.[答案] 16

29.[答案] (1) $ax^2 - y^2 = 36a$ ($y \neq 0$); (2) $a > 0$ 时为焦点在x轴的双曲线(除去顶点); $a < 0$ 时为椭圆; 其中 $a = -1$ 为圆 $x^2 + y^2 = 36$ ($y \neq 0$), $-1 < a < 0$ 为焦点在x轴的椭圆, $a < -1$ 为焦点在y轴的椭圆(均除去长轴端点——方程中 $y \neq 0$)。

30.[答案] 证明见解析。

31.[答案] B

32.[答案] 2

33.[答案] C

34.[答案] D

35.[答案] $\sqrt{3}$

36.[答案] $2\sqrt{3}/3$

37.[答案] 18

38.[答案] $3 + 2\sqrt{3}$

39.[答案] (1) $x^2/400 - y^2/500 = 1$ ($x < 0$); (2) $20\sqrt{2}$ km。

40.[答案] CD

41.[答案] D

42.[答案] $(0, 3\sqrt{3})$

43.[答案] $[\sqrt{3}, 2\sqrt{3})$

44.[答案] A

45.[答案] 2

46.[答案] $\sqrt{5}$

47.[答案] 在 A 的北偏东 30° 方向, 相距 10 海里处。

48.[答案] 2

49.[答案] C

50.[答案] B

51.[答案] $(-\infty, -2]$

52.[答案] 最大值为 $5/3$ 。

53.[答案] A

54.[答案] (1) $e=\sqrt{5}/2$; (2) 证明见解析, 定点坐标为 $(-10/3, 0)$ 。

55.[答案] (1) $y=\pm\sqrt{3}x$; (2) 存在, 定直线方程 $x=1/2$ 。

56.[答案] C

57.[答案] (1) $x^2-y^2/3=1$; (2) 证明见解析, $M(-1, 0)$ 。

58.[答案] (1) $x^2-y^2/3=1$ ($x>0$); (2) $(-\infty, -\sqrt{3}) \cup (\sqrt{3}, +\infty)$; (3) 存在, $M(-1, 0)$ 。

59.[答案] (1) $e=2$; (2) $3/2$ 。

60.[答案] (1) $x^2/2-y^2=1$; (2) 过定点 $(0, 1)$ 。

61.[答案] (1) $x^2/4-y^2=1$; (2) 存在, $Q(23/8, 0)$, $QM \cdot QN=273/64$ 。

62.[答案] (1) $15/4$; (2) 双曲线中 $k_A B \cdot k_O M = b^2/a^2$

63.[答案] (1) $x^2-y^2/8=1$; (2) 定值 $2\sqrt{2}$ 。

64.[答案] (1) $y=\pm\sqrt{3}x$; (2) 定值 $k_1/k_2=-1/3$ 。

65.[答案] (1) $2x^2-y^2/2=1$; (2) 定直线 $12x-y-2=0$ 。

66.[答案] (1) $2\sqrt{5}x-y-4\sqrt{5}=0$ 或 $2\sqrt{5}x+y-4\sqrt{5}=0$; (2) 定直线 $x=1/2$ 。

67.[答案] A

68.[答案] A

69.[答案] A

70.[答案] $x^2/16-y^2/4=1$

71.[答案] $m=14; e=2\sqrt{2}$

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记